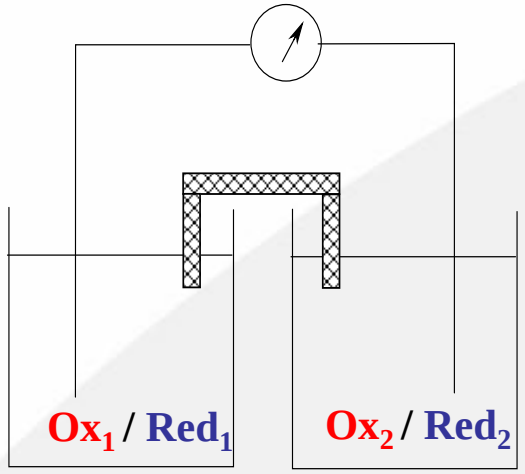
Transferts de protons et d'électrons

II- Réactions d'oxydo-réduction

$a\ Red_1 \leftrightarrows c\ Ox_1 + ne^-$



$b\ Ox_2 + ne^- \leftrightarrows c\ Red_2$

II - Réactions d'oxydo-réduction

Variation d'enthalpie libre associée à une réaction d'oxydo-réduction

1- ***Couple redox et réaction d'oxydo-réduction***

2- ***Relation entre réaction d'oxydo-réduction et pile***

2.1- Réaction par voie chimique

2.2- Réaction par voie électrochimique

3- ***Force électromotrice des piles***

4- ***Potentiel d'un couple redox***

4.1- Couple de référence (électrode de référence)

4.2 Potentiel et potentiel standard d'électrode

5- ***F.e.m. de la pile correspondant à une réaction redox***

Santé
Université Paris Cité

1- Couple redox et réaction d'oxydo-réduction

Réducteur : donneur d'électrons (Red) **Oxydant : accepteur d'électrons (Ox)**

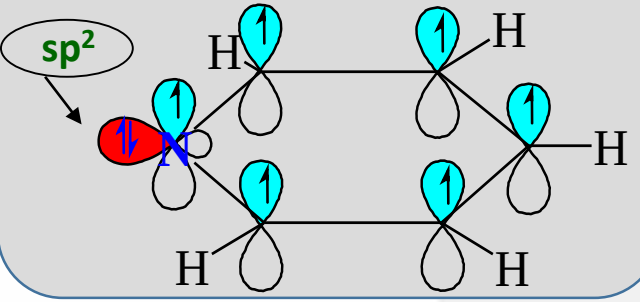
Equation d'un couple redox : $a\ Ox + n e^- \underset{\text{Oxydation de Red}}{\overset{\text{Réduction de Ox}}{\rightleftharpoons}} b\ Red$

Exemples :

$$Fe^{3+} + e^- \leftrightarrows Fe^{2+}$$

$$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \leftrightarrows Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

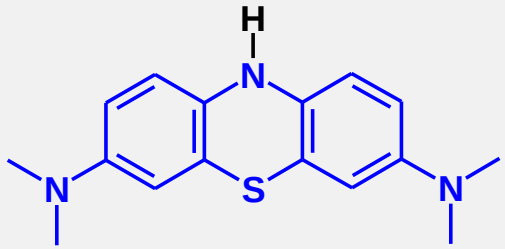
Rappel : hybridation



Bleu de méthylène :



$BM^{\oplus}$ (Ox, bleu) + $H^{\oplus}$ + $2e^{\ominus}$ ⟺



BMH (Red, incolore)

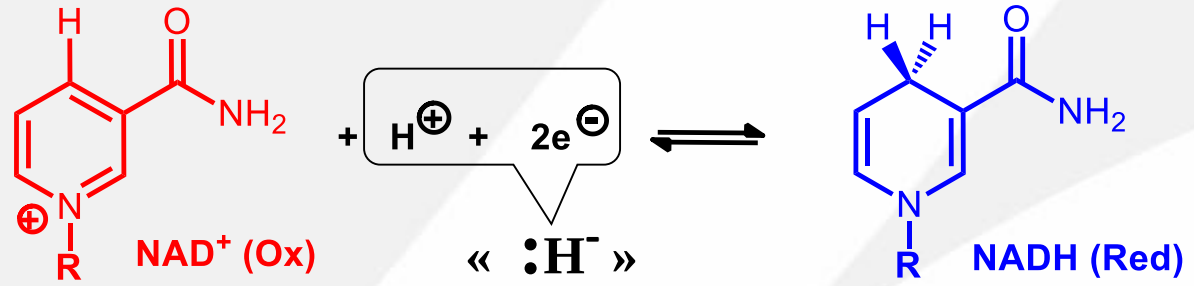
Méthode: 1) équilibrer en C, N, métal => coef. stoechio.

2) « en O => H_2O

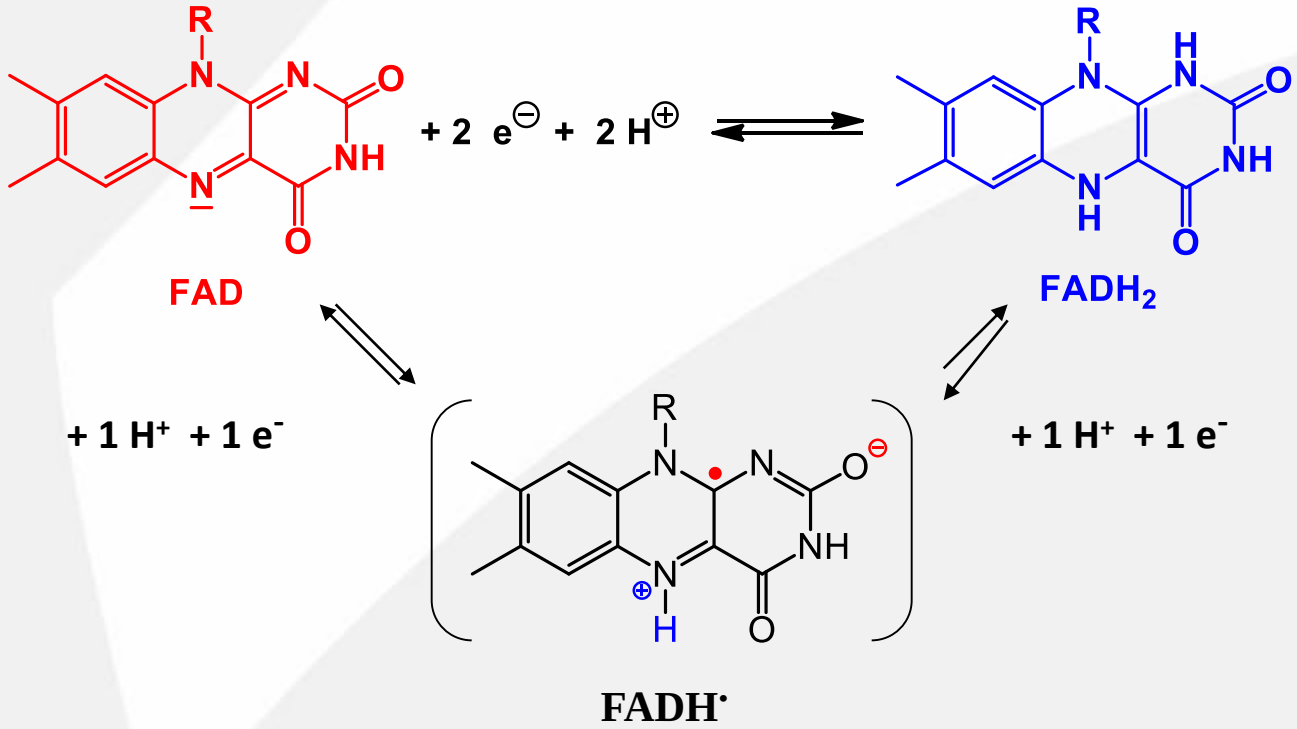
3) « en H => H^+

4) « en charge => e-

Les coenzymes à nicotinamide



Les coenzymes à flavines



L'électron n'existe pas à l'état libre, il doit être capté par un oxydant

$$a\,Red_1 \leftrightarrows c\,Ox_1 + ne^-$$

$$b\,Ox_2 + ne^- \leftrightarrows d\,Red_2$$

$$a\,Red_1 + b\,Ox_2 \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} c\,Ox_1 + d\,Red_2$$

Dans le sens 1 :

Red_1 **est oxydé et** Ox_2 **réduit.**

A l'équilibre, en système fermé :

$$K = \frac{[Ox_1]^c_{eq}\,[Red_2]^d_{eq}}{[Red_1]^a_{eq}\,[Ox_2]^b_{eq}}$$

Pas d'e^- dans l'équation redox entre 2 couples

Méthode : *1) écrire les deux équations de couple*

2) trouver le nombre d'e^- échangés

3) additionner les deux équations de couple dans le bon sens

4) simplifier éventuellement l'eq bilan

Ex: oxydation de l'acide oxalique $(CO_2H)_2$ en CO_2 par MnO_4^-

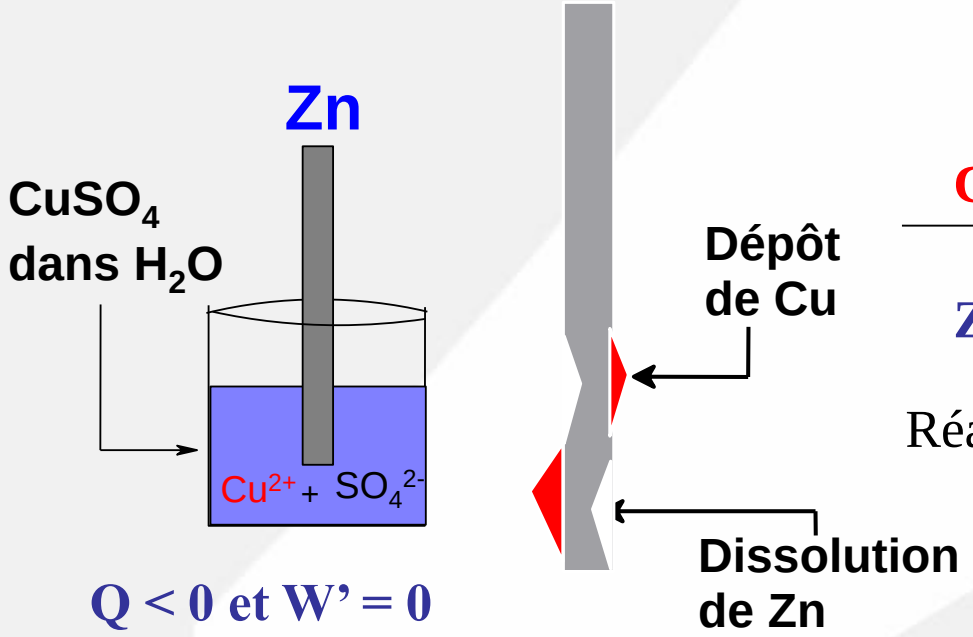
MnO_4^-/Mn^{2+} $\quad MnO_4^- + 8H^+ + 5\,e^- \leftrightarrows Mn^{2+} + 4\,H_2O$ $\quad \times 2$

$CO_2/(CO_2H)_2$ $\quad (CO_2H)_2 \leftrightarrows 2\,CO_2 + 2H^+ + 2\,e^-$ $\quad \times 5$

$$2\,MnO_4^- + 5\,(CO_2H)_2 + \cancel{16}\,6\,H^+ \leftrightarrows 2\,Mn^{2+} + \cancel{10\,H^+} + 10\,CO_2 + 8H_2O$$

2- Relation entre réaction d'oxydo-réduction et pile

2.1- Réaction par voie chimique (contact direct entre les réactifs)



$Q < 0$ et $W' = 0$

$$Zn \leftrightarrows Zn^{2+} + 2e^-$$
$$Cu^{2+} + 2e^- \leftrightarrows Cu$$

$$Zn + Cu^{2+} \underset{②}{\overset{①}{\rightleftharpoons}} Zn^{2+} + Cu$$

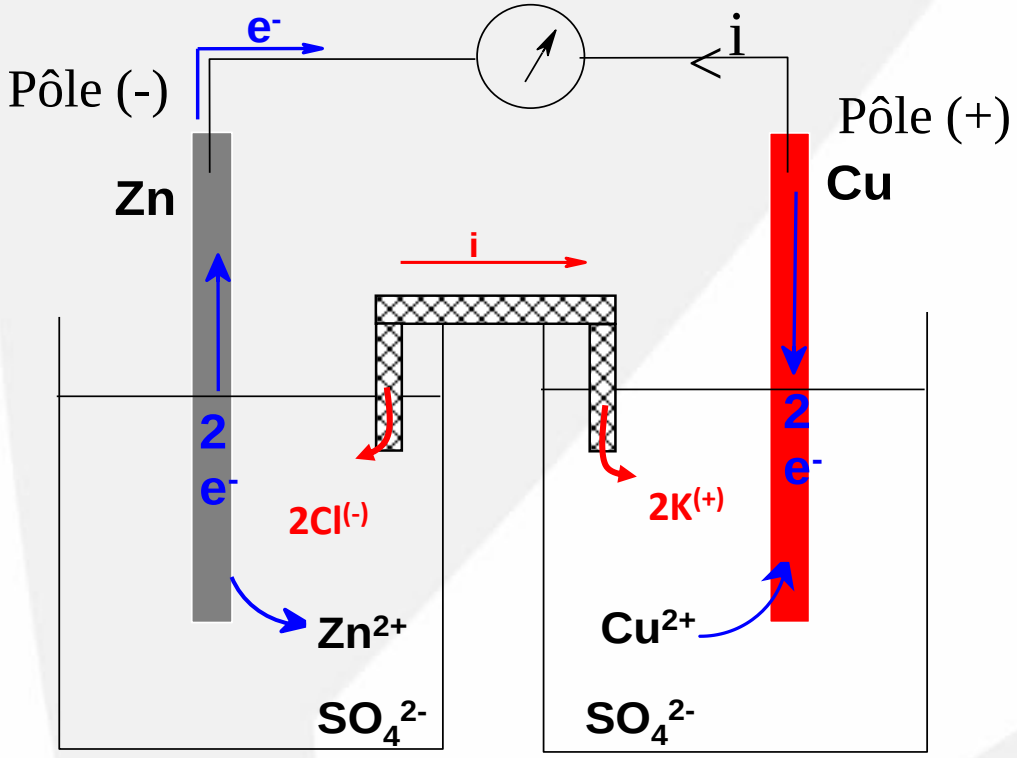
Réaction 1 spontanée : $\Delta_r G < 0$

=> Évolution jusqu'à l'équilibre : $\Delta_r G = 0$

$$K = \frac{a_{Zn2+} \times a_{Cu}}{a_{Zn} \times a_{Cu2+}} = \frac{[Zn^{2+}]_{eq} \times 1}{1 \times [Cu^{2+}]_{eq}}$$

Santé
Université Paris Cité

Principe de la pile Daniell



Le pont salin permet le maintien de la neutralité électrique grâce à la <u>circulation</u> des ions

Q très faible (si faible courant)

W' < 0 : énergie chimique transformée (partiellement) en énergie électrique

Equation globale :

$$Zn + Cu^{2+} \underset{②}{\overset{①}{\rightleftharpoons}} Zn^{2+} + Cu$$

$Zn \leftrightarrows Zn^{2+} + 2e^-$ $\quad$ $Cu^{2+} + 2e^- \leftrightarrows Cu$

La pile fonctionne dans le sens 1 ($\Delta_r G < 0$)

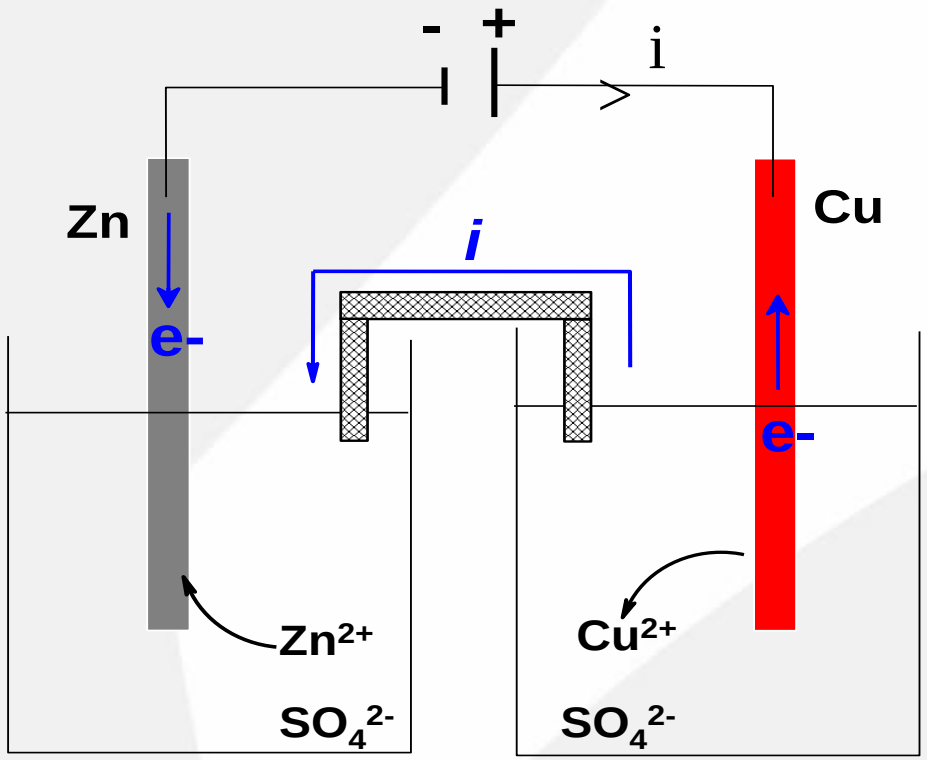
On mesure une différence de potentiel positive entre le pôle (+) et le pôle (-)

⇔ Force électromotrice de la pile fonctionnant comme générateur: f.e.m. = E > 0 (en V)

Lorsque l'équilibre chimique est atteint : $\Delta_r G = 0$ ⇔ f.e.m. E = 0

$$Zn + Cu^{2+} \underset{②}{\overset{①}{\rightleftharpoons}} Zn^{2+} + Cu$$

Cette réaction est renversable grâce à l'apport d'énergie électrique (W' > 0) à l'aide d'un générateur de courant qui inverse le sens du courant :



$Zn^{2+} + 2e^- \leftrightarrows Zn$ $\quad$ $Cu \leftrightarrows Cu^{2+} + 2e^-$

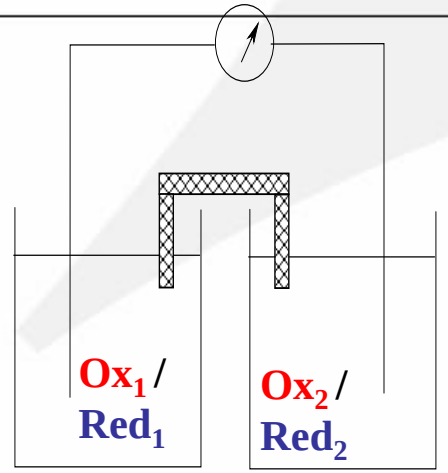
La recharge de la pile correspond à la conversion partielle d'énergie électrique en énergie chimique

3- Force électromotrice des piles

Soit une réaction redox mettant en jeu **n** e^-:

$$a\ Red_1 + b\ Ox_2 \leftrightarrows c\ Ox_1 + d\ Red_2$$

On peut concevoir une pile équivalente caractérisée par sa f.e.m. E



$a\ Red_1 \leftrightarrows c\ Ox_1 + ne^-$ $\quad$ $b\ Ox_2 + ne^- \leftrightarrows d\ Red_2$

G mesure l'énergie utile du système pour ses échanges avec l'extérieur

Travail électrique mesurable fourni par la pile

$$\Delta_r G_{T,P} = -n\mathcal{F}E$$

$$[\ \Delta_r G^\circ_T = -n\mathcal{F}E^\circ\ ]$$

$\mathcal{F}$ (Faraday) = charge d'une mole d'électrons = $e\mathcal{N}$

($1\mathcal{F} = 96500\ C.mol^{-1}$)

$$a\,Red_1 + b\,Ox_2 \leftrightarrows c\,Ox_1 + d\,Red_2$$

Réaction spontanée (gche→dte) ⇔ $-n\,F\,E = \Delta_r G < 0 \Leftrightarrow E = \dfrac{-\Delta_r G^\circ}{nF} > 0$

$$-\frac{\Delta_r G_{T,P}}{n\mathcal{F}} = -\frac{\Delta_r G^\circ_{T,P}}{n\mathcal{F}} - \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \frac{[Ox_1]^c.[Red_2]^d}{[Ox_2]^a.[Red_1]^b}$$

E $\qquad$ E° = f.e.m. standard de la pile équivalente (V)

$$\mathbf{E_{T,P} = E^\circ_T - \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \Gamma \quad avec \quad E^\circ = \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln K}$$

n = *nbre d'e⁻ échangés*

R = 8,32 J.mol⁻¹.K⁻¹ ; $\mathcal{F}$ = 96500 C.mol⁻¹

à T = 298 K : $\dfrac{RT}{\mathcal{F}} \ln x = 0{,}06 \log x$ $\quad (\ln x = 2{,}3 \log x)$

$$\mathbf{E = E^\circ - \frac{0{,}06}{n} \log \Gamma \quad avec \quad E^\circ = \frac{0{,}06}{n} \log K}$$

à T = 298 K $\qquad$ **n = *nbre d'e⁻ échangés***

Santé
Université Paris Cité

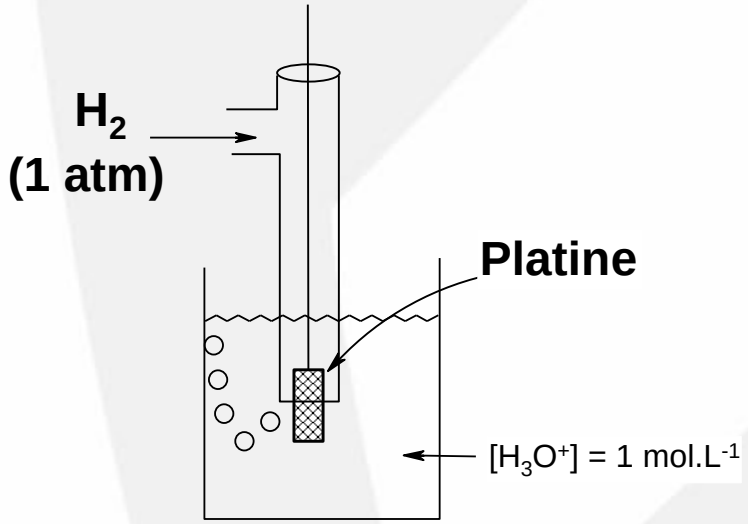
Comment prévoir le sens spontané d'une réaction redox ?

4.1- Couple de référence (électrode de référence)

Chaque couple Ox / Red est caractérisé par son $E°_{Ox/Red}$ par rapport à un couple de référence Ox_{ref} / $Red_{ref.}$

=> On utilise le couple H^+ / H_2 comme référence

***Electrode normale à hydrogène* (ENH) :**
couple H^+ / H_2 dans les conditions standard, à 298 K



$$2\,H^+ + 2e^- \leftrightarrows H_2$$

$$2\,H_3O^+ + 2e^- \leftrightarrows H_2 + 2\,H_2O$$

Par convention :

$E°_{H^+/H_2} = 0$ V

$P_{H2} = 1$ atm
$[H_3O^+] = 1$ mol.L^{-1}
T = 298 K

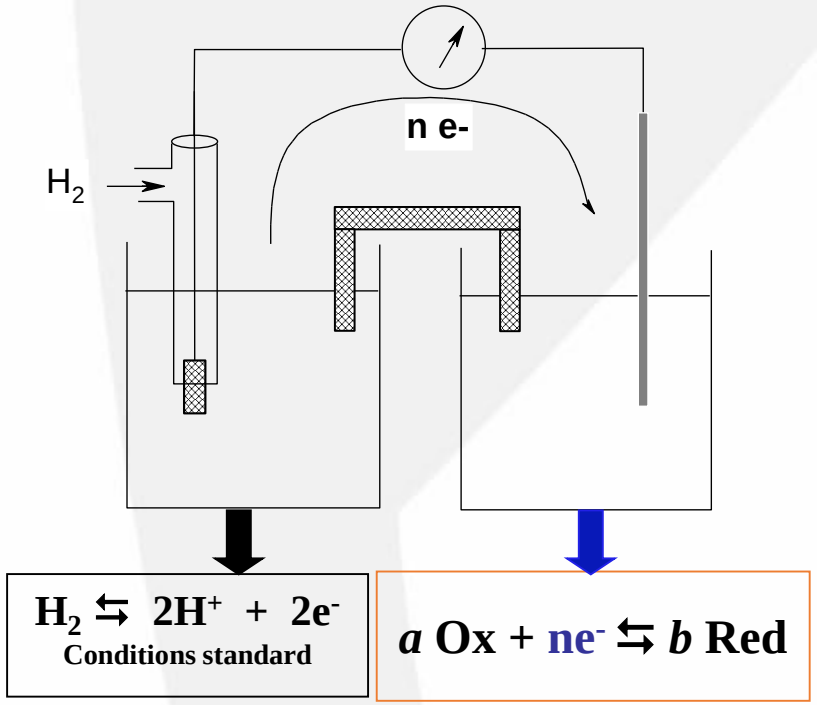
Conditions standard

Santé
Université Paris Cité

$a\,Ox + n\,e^- \leftrightarrows b\,Red$ (Couple Ox/Red)

$n/2\ [\ H_2 + 2\,H_2O \leftrightarrows 2\,H_3O^+ + 2\,e^-\ ]$ (Couple de référence : H^+/H_2)

$a\,Ox + (n/2)\,H_2 + n\,H_2O \leftrightarrows b\,Red + n\,H_3O^+$ (Pile associée)



Electrode normale à hydrogène : ENH

$E = E_{ox/Red} - E°_{H+/H2} = E_{ox/Red}$

Si $\Delta_r G < 0 \Leftrightarrow$ spontané gauche → droite

$$\Leftrightarrow E_{Ox/Red} = -\frac{\Delta_r G}{n\mathcal{F}} > 0$$

$$E_{Ox/Red} = E°_{Ox/Red} - \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \frac{a^b_{Red}.a^n_{H_3O^+}}{a^a_{Ox}.a^{n/2}_{H_2}.a^n_{H_2O}}$$

(conditions standard pour le couple de réf)

Eq. de NERNST

$$E_{Ox/Red} = E°_{Ox/Red} + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \frac{[Ox]^a}{[Red]^b}$$

A T = 298 K :

$$E_{Ox/Red} = E°_{Ox/Red} + \frac{0,06}{n} \log \frac{[Ox]^a}{[Red]^b}$$

$$a\ Ox + (n/2)\ H_2 + n\ H_2O \leftrightarrows b\ Red + n\ H_3O^+$$

$E°_{Ox/Red}$ = potentiel standard du couple redox par rapport à l'électrode à hydrogène (tabulé)

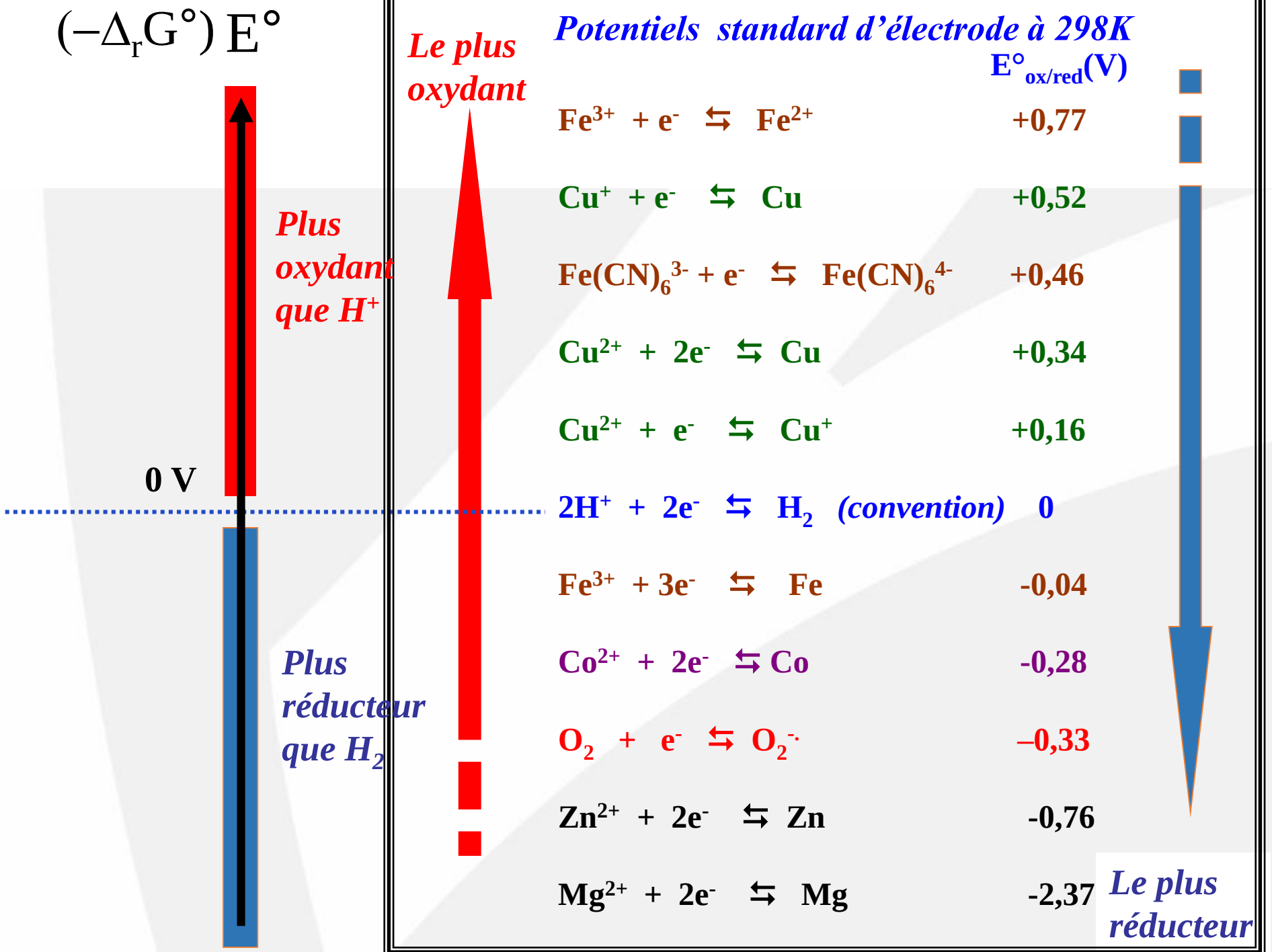
= caractéristique thermodynamique du couple redox

= f(T)

Remarque : le potentiel d'un couple par rapport à un couple de référence (ici H_3O^+/H_2) concerne toujours la réaction dans le sens de la REDUCTION de « Ox » du couple considéré: $a\ Ox + ne^- \rightarrow b\ Red$

Si $E_{Ox/Red} > 0 \Leftrightarrow \Delta_rG < 0 \Leftrightarrow$ Ox oxyde $H_2 \Leftrightarrow$ { Ox *plus oxydant que* H^+ ; H_2 *plus réducteur que* Red }

Si $E_{Ox/Red} < 0 \Leftrightarrow \Delta_rG > 0 \Leftrightarrow$ Red réduit $H_3O^+ \Leftrightarrow$ ***conclusion inverse***


(−ΔrG°) E°
Le plus oxydant
Potentiels standard d'électrode à 298K
E°ox/red(V)
Fe3+ + e- ⇆ Fe2+ +0,77
Cu+ + e- ⇆ Cu +0,52
Fe(CN)63- + e- ⇆ Fe(CN)64- +0,46
Cu2+ + 2e- ⇆ Cu +0,34
Cu2+ + e- ⇆ Cu+ +0,16
2H+ + 2e- ⇆ H2 (convention) 0
Fe3+ + 3e- ⇆ Fe -0,04
Co2+ + 2e- ⇆ Co -0,28
O2 + e- ⇆ O2-· –0,33
Zn2+ + 2e- ⇆ Zn -0,76
Mg2+ + 2e- ⇆ Mg -2,37
Le plus réducteur
Plus oxydant que H+
0 V
Plus réducteur que H2

5- F.e.m. de la pile correspondant à une réaction redox

$$a\,Ox_1 + b\,Red_2 \leftrightarrows c\,Red_1 + d\,Ox_2$$

Electrode 1 Ox_1/Red_1 : $a\,Ox_1 + ne^- \leftrightarrows c\,Red_1$ $\quad E_1 = E°_1 + \frac{0,06}{n}\log\frac{[Ox_1]^a}{[Red_1]^c}$

Electrode 2 Ox_2/Red_2 : $d\,Ox_2 + ne^- \leftrightarrows b\,Red_2$ $\quad E_2 = E°_2 + \frac{0,06}{n}\log\frac{[Ox_2]^d}{[Red_2]^b}$

Réaction gauche/droite spontanée $\Leftrightarrow \Delta_r G = -n\mathcal{F}E_{Pile} < 0 \Leftrightarrow E_{Pile} = E_1 - E_2 > 0$

Oxydant le plus fort $E_1 > E_2$ **Réducteur le plus fort**

***Inversement* : réaction droite-gauche spontanée** $\Leftrightarrow E_{pile} = E_1 - E_2 < 0$

Oxydant le plus fort $E_2 > E_1$ **Réducteur le plus fort**

$$E = E_1 - E_2 = (E°_1 - E°_2) - \frac{0,06}{n}\log\Gamma \qquad \Gamma = \frac{[Red_1]^c\,[Ox_2]^d}{[Ox_1]^a\,[Red_2]^b}$$

T = 298 K

$E° = E°_1 - E°_2$ f.e.m. standard de la réaction (pile) (V)

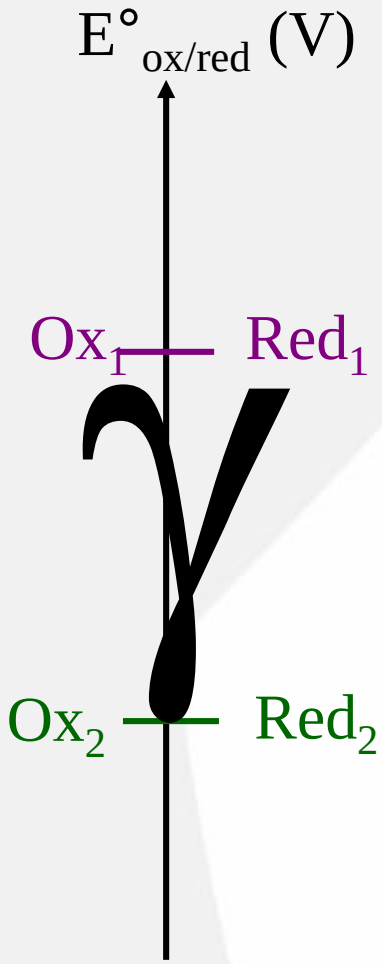
Le signe de $E = E_1 - E_2$ donne le sens d'évolution spontanée

***Remarque : K* mesurable** $\Rightarrow$ $E°_1 - E°_2$ **accessible expérimentalement**

Conclusion :

Santé
Université Paris Cité

Sens spontané :
l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort



$E_1 = f(E°_1, [Ox_1], [Red_1])$

$E_2 = f(E°_2, [Ox_2], [Red_2])$

Attention :
E° ⇔ *conditions standard*

≠

E ⇔ *conditions réelles*

